

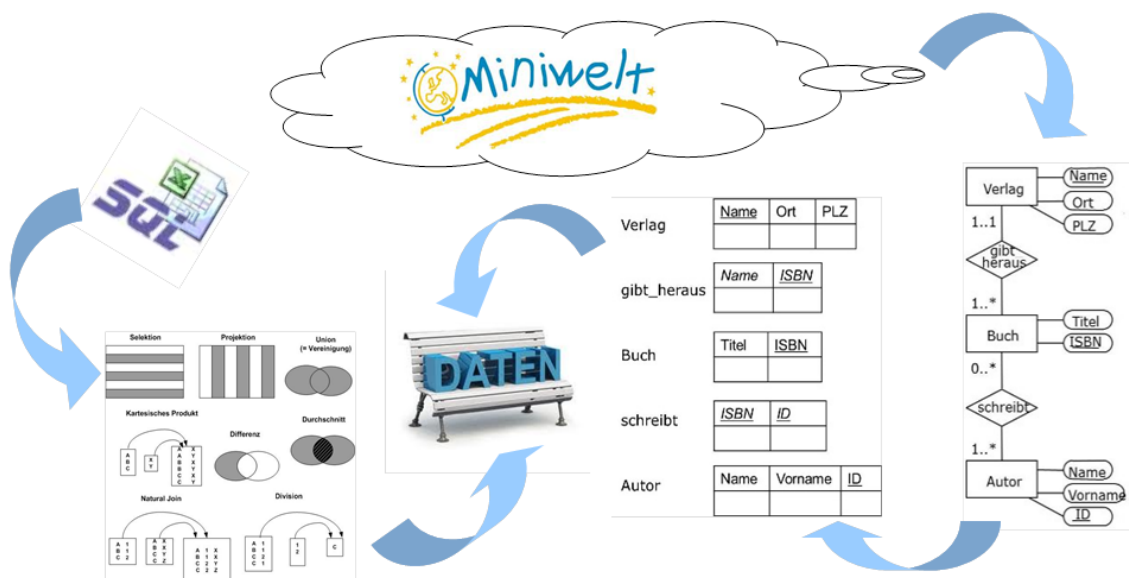
Abgabetermine: 04.06.2026, 12 Uhr
Abgabeform: nur elektronisch

☐ DEM2 G1 Dr. Pitzer	Name _____	Aufwand in h _____
☐ DEM2 G2 Dr. Pitzer		
☐ DEM2 G3 Dr. Niklas	Punkte _____	Kurzzeichen Tutor _____

Hinweise und Richtlinien:

- Übungsausarbeitungen müssen den im Syllabus angegebenen Formatierungsrichtlinien entsprechen – Nichtbeachtung dieser Formatierungsrichtlinien führt zu Punkteabzug.
- Zusätzlich zu den allgemeinen Formatierungsrichtlinien sind für diese Übungsausarbeitung folgende zusätzlichen Richtlinien zu beachten:
 - Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in ihrer Lösung!

Ziel dieser Übung ist es, ausgewählte Bereiche der Anfragesprache SQL praktisch zu vertiefen.



1. Datumswerte

(6 Punkte, 1 + 1 + 1,5 + 1,5 + 1 Punkte)

1. Die Personalabteilung benötigt einen Bericht, der den Nachnamen und das Einstellungsdatum für alle im Jahr 1999 eingestellten Angestellten anzeigt. Verwenden Sie für die Anfrage die TO_DATE-Funktion von Oracle.
2. Erstellen Sie einen Bericht, um den Nachnamen, das Gehalt und die Provision aller provisionsberechtigter Personen anzuzeigen (dh. `commission_pct` enthält keine Nullwerte). Zeigen Sie bei allen Angestellten das Datum der ersten Gehaltserhöhung an; diese erhält jede*r nach 2 Jahren am ersten Tag des Einstellungsmonats. Verwenden Sie die Datumsfunktion ADD_MONTHS.
3. Erstellen Sie einen Bericht, um für alle Angestellten der Abteilungen 20 und 50 anzuzeigen, wie viele (ganze abgeschlossene) Jahre nach ‚King‘ sie eingestellt wurden. Sortieren Sie so, dass die zuletzt eingestellte Person zu Beginn angezeigt wird.
4. Die Personalabteilung möchte die Namen aller Angestellter ermitteln, die nach ‚Davies‘ eingestellt wurden. Erstellen Sie eine Abfrage, um den Namen und das Einstellungsdatum aller anzuzeigen, die nach dem Angestellten Davies eingestellt wurden.
5. Geben Sie alle Angestellte (Vor- und Nachname, Gehalt) aus, die mehr als ihr*e Manager*in verdienen und vor ihrem Boss eingestellt wurden.

2. Zeichenketten

(5 Punkte, 0,5 + 0,5 + 1 + 1,5 + 1,5 Punkte)

1. Finden Sie mit LIKE alle Angestellte, die an vorletzter Stelle im Namen ein ‚e‘ haben.
2. Verwenden Sie einen regulären Ausdruck und ermitteln Sie alle Angestellte, die an der zweiten Stelle ein ‚e‘ haben.
3. Zeigen Sie alle Nachnamen an, in denen zwei ‚a‘ vorkommen.
4. Ein Nachname wurde am Telefon schwer verständlich genannt. Erstellen Sie eine Abfrage, die für den verstandenen Namen ‚Margos‘ die wahrscheinlichsten Treffer aus der Datenbank liefert. Geben Sie Employee-ID, Vor- und Nachname sowie die berechnete Ähnlichkeit aus, sortieren Sie absteigend nach Ähnlichkeit. Beachten Sie, dass die Funktion UTL_MATCH.JARO_WINKLER_SIMILARITY case-sensitiv ist.
5. Verfeinern Sie Ihre Abfrage aus Bsp. 2.4, damit der gesamte Name auf Ähnlichkeit geprüft werden kann, testen Sie mit dem verstandenen Namen ‚Irena Mays‘.

3. Vertiefung SQL

(13 Punkte, 1-7: je 1 Punkt, 9-12: 1,5 Punkte)

1. Die Personalabteilung muss die Anzahl aller Angestellter mit hohem und mit niedrigem Gehalt pro Land ermitteln. Erstellen Sie einen Bericht, der das Länderkennzeichen (`country_id`) und die Anzahl der Angestellten anzeigt, deren Gehalt niedriger \$ 5.000 oder größer \$ 12.000 ist. Verwenden Sie die BETWEEN-Klausel, um diese Ausgabe zu erzeugen.
2. Zeigen Sie Nachnamen, Job-Kennung und Gehalt aller Angestellter an, die Sales Representative (SA_REP) oder Stock Clerk (ST_CLERK) sind und deren Gehalt nicht \$ 2.500, \$ 3.500 oder \$ 7.000 beträgt. Verwenden Sie den IN- bzw. NOT IN-Operator, um diese Ausgabe zu erzeugen.

3. Die Personalabteilung benötigt einen Bericht zu den Gehaltsstufen (JOB_GRADES) pro Abteilung. Erstellen Sie eine Abfrage, die pro Gehaltsstufe und Abteilung die Anzahl der Angestellten ausgibt. Geben Sie die Bezeichnung der Abteilung, die Gehaltsstufe und die Anzahl aus; vergeben Sie passende Spaltennamen.
4. Ermitteln Sie alle Abteilungen, die weniger als drei (oder auch keine) Angestellte haben und geben Sie den Abteilungsnamen und die Anzahl der Angestellte aus.
5. Geben Sie die Namen jener Abteilungen mit den meisten Angestellten aus.
6. Erstellen Sie einen Bericht, um den Abteilungsnamen und den Namen des*r Abteilungsleiters*in (last_name) anzuzeigen, wenn kein*e Manager*in vorhanden ist, geben Sie ‚position vacant‘ aus.
7. Ermitteln Sie alle Personen, die weniger als der Durchschnitt von allen mit der gleichen Job-ID verdienen oder weniger als 5000. Geben Sie den Nachnamen, das Gehalt und die Job-ID aus.
8. Erstellen Sie einen Bericht, der die Abteilungen anzeigt, in denen keine Sales Representatives (SA_REP) arbeiten. Die Ausgabe soll die Abteilungsnummer, den Abteilungsnamen und die Standort-ID enthalten.
9. Ermitteln Sie die Nummern von jenen Abteilungen, in denen nur Angestellte mit gleicher Job-ID arbeiten.
10. Geben Sie Nachnamen, Job-ID und Abteilungsnummer der Kolleg*innen der Angestellten mit den IDs 103 und 142 aus, die die gleiche Job-ID besitzen und in derselben Abteilung arbeiten wie sie.
11. Die Personalabteilung hat einen Bericht über alle Angestellten und deren Job-Kennungen angefordert. Verketteten Sie den Nachnamen mit der Job-Kennung (durch Komma und Leerzeichen getrennt), und nennen Sie die Spalte *EmployeeAndJob*. Verwenden Sie dazu den Verkettungsoperator. Sortieren Sie Ihre Abfrage nach dem Durchschnittsgehalt der Abteilung (ORDER BY mit Sub-Query) absteigend (NULL Werte am Ende der Sortierung).

4. Zusatzaufgabe (knifflig aber freiwillig)

(1,5 + 2,5 Punkte)

Die Ausarbeitung dieser Beispiele bringt Ihnen zusätzliche Bonuspunkte.

1. Welche Manager*innen haben Untergebene in mehr als einer Abteilung? Anders ausgedrückt: welche Angestellte haben den/die gleiche*n Manager*in, arbeiten selbst aber in verschiedenen Abteilungen?
2. Ermitteln Sie jenen Bundesstaat (state_province) in dem insgesamt mehr Manager*innen als Angestellte ohne Führungsverantwortung arbeiten. Anders ausgedrückt: Wo gibt es weniger einfache Angestellte als Manager*innen?